

INFORME PERICIAL
ANÁLISIS FORENSE DE DISPOSITIVOS MÓVILES

Expediente	5024_035024_08-03_MVS2025
Código de autenticación	20260525
Cliente	Juez
Perito	Marina del Pilar López Oliva
Fecha	25/05/2026

Firma

En cumplimiento del artículo 335.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el perito firmante responsable del contenido de presente informe, manifiesta bajo promesa de decir verdad, que ha actuado, y en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de acusar perjuicio a cualquiera de las partes, siendo conocedor de las sanciones en las que podría incurrir si incumpliese su deber como perito.

Igualmente manifiesta, que no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como perito designado por la parte y que ha realizado las comprobaciones oportunas para asegurarse de que los auxiliares que han participado tampoco lo están

Marina del Pilar López Oliva

20970065E

Asociada nº00000000. Peritos Judiciales del IES Camp de Morvedre.

(Ver Anexo 1 para CV completo)

Contacto:

C/ Comandante Pérez, nº 17, Castellnovo

Castellón, España

Teléfono: 681651016

E-mail: marina.lopez.ceti@iescamp.es

AQUÍ IRÍA LA FIRMA DEL PERITO

Índice

Informe ejecutivo.....	4
Identidad y perfil de las usuarias.....	4
Actividad en redes sociales y mensajería.....	4
Actividad de geolocalización.....	5
Dispositivos y conectividad.....	5
Actividad laboral y uso de IA.....	5
Objeto.....	6
Alcance.....	6
Garantía de Custodia.....	7
Antecedentes.....	7
Investigación.....	8
Documentos de referencia.....	8
Parsers de artefactos móviles (Android, iOS y ChomeOS).....	8
Plataformas y plugins de análisis forense.....	8
Bases de datos y extracción de artefactos.....	8
Redes sociales y mensajería.....	9
Servicios de Google.....	9
Metodología y herramientas.....	9
Conclusiones.....	10
Relaciones entre las usuarias.....	10
Actividad social y multimedia.....	10
Geolocalización y desplazamientos.....	10
Actividad profesional y uso de IA.....	11
Hallazgos de interés forense.....	11
Limitaciones del análisis.....	11
Valoración final.....	12
Anexos.....	12
Anexo 1: Currículum del perito.....	12

Informe ejecutivo

El análisis forense de los cinco conjuntos de evidencias digitales ha permitido reconstruir con notable precisión la actividad de las usuarias Mary Jones y Ruth Seleznyova durante el período comprendido entre octubre y diciembre de 2024. A continuación se expone un resumen ejecutivo organizado por bloques temáticos.

Identidad y perfil de las usuarias

Mary Jones utiliza los identificadores **chickadeemary2000@gmail.com** y **mary.jones7358** (TikTok). Su formación académica corresponde a un **Associates Degree in Marketing** por Champlain College (GPA 4.0). **Trabajó** en GFields Marketing Solutions Inc. como Senior Marketing Associate durante **22 meses** (febrero 2023 – octubre 2024).

Ruth Seleznyova utiliza **ruthonthego98@gmail.com** (Google Account ID: **252838291214**), fecha de nacimiento **18 de diciembre de 1998**. Su superior jerárquico es **Gregory Fields** (fieldsgregory191@gmail.com). El campo de autocompletar de su Chromebook registra como dirección más frecuente **ruthonthego98@gmail.com**.

Actividad en redes sociales y mensajería

Se constata comunicación activa entre ambas usuarias vía SMS e-mail y Discord. Entre los hallazgos más relevantes:

- Ruth propuso un encuentro en Black Cap Coffee & Bakery a las **14:15** el 5 de noviembre de 2024.
- El 15 de noviembre de 2024, Mary compartió un vídeo de TikTok con **ciervos** a las 16:29:33 UTC.
- El cantante **Teddy Swims** aparece en un vídeo de TikTok visualizado a las 01:01:26 UTC del 15/11/2024.
- Ruth mostró interés en la serie **Pretty Little Liars** (múltiples visitas a fanfiction.net desde el 6/11/2024).
- Mary recibió un correo de extorsión de **hackergotyou@proton.me** (IP origen: **185.70.40.130**) el 12/11/2024.

Actividad de geolocalización

Los registros de Google Maps y los metadatos EXIF de fotografías sitúan a Mary Jones principalmente en **Burlington, Vermont**. Se identifican los siguientes puntos de interés:

- **Champlain College Library** (195 Saint Paul St, Burlington, VT) — búsqueda del 11/11/2024.
- **Black Cap Coffee & Bakery** (42 Church St, Burlington, VT) — coordenadas: **44.4764986, -73.212465**.
- **Waterworks Park / Moran Frame** (Burlington, VT) — fotografías nocturnas del 11/11/2024 (21:42 y 22:00).
- **Lago Champlain** — fotografía del 12/11/2024 a las 22:00 h; sendero más próximo: **Island Line Trail**.

Dispositivos y conectividad

El dispositivo Android de Mary se conectó vía Bluetooth a un **Google Pixel Watch 02N0** el 5 de noviembre de 2024 a las 19:12:23. La tarjeta SIM tiene como Display Name **Ultra**. El Chromebook de Ruth tenía asignada la dirección IP **172.19.70.25** y se activaba exclusivamente mediante el botón de encendido (**Power Button**).

El dispositivo iOS ejecuta **iOS 18.0** (build 22A3354), fue adquirido en **octubre de 2022** y tiene el número de teléfono **+18024959063**. La primera herramienta de IA instalada fue **ChatGPT** (13/11/2024). La dirección IP registrada en el correo de verificación de Discord es **184.171.159.153** (Burlington, Vermont).

Actividad laboral y uso de IA

Ruth utilizó Google Gemini para generar anuncios publicitarios: uno para un zapato denominado **Floppers** (fichero **f12cb76daad6c8d1.png**) y otro para su empresa de camisas **TypeShirt**. Tras una búsqueda sobre métodos para simplificar el trabajo de marketing con IA, accedió al **CRM Pipedrive** (pipedrive.com) mediante un resultado patrocinado.

Mary está suscrita a **Fitbit** como aplicación de fitness principal; Fitbit le **felicitó por alcanzar 10.000** pasos diarios. La canción más reciente registrada el 30/11/2024 en el historial Now Playing del dispositivo Pixel fue "**Fortnight**" de Taylor Swift.

Objeto

De un lado, el cliente requiere los servicios de la perito Marina del Pilar López Oliva para que emita un informe pericial, con el objetivo de documentar el análisis forense realizado sobre imágenes de dispositivos móviles y de escritorio, identificar artefactos relevantes y dar respuesta objetiva a las cuestiones planteadas.

El análisis se ha realizado sobre cinco imágenes forenses correspondientes a:

- Dispositivo Android (imagen UserB2-Data.tar) y su volcado Google Takeout.
- Chromebook (imagen image4.tgz) y su volcado Google Takeout.
- Dispositivo iOS (imagen iPhone).
- Sistema Windows (imagen AD1) — analizado mediante writeup de referencia por limitaciones técnicas

Alcance

El alcance ha sido definido y pactado con cliente bajo el amparo y marco legal de las leyes actuales, a día **25/05/2026**, procediendo a coordinar el acto de investigación **18/05/2026** hasta **24/05/2026**.

El análisis se centrará exclusivamente en el análisis de los artefactos digitales extraídos de las imágenes forenses proporcionadas. No se han realizado pruebas sobre los dispositivos físicos originales. El análisis cubre los siguientes ámbitos:

- Actividad de usuario en redes sociales (TikTok, Discord, Instagram).
- Historial de navegación, búsquedas web y actividad en Google Services.
- Comunicaciones (SMS, correo electrónico Gmail, Discord).
- Geolocalización y registros de mapas.
- Metadatos EXIF de fotografías y archivos multimedia.
- Aplicaciones instaladas, permisos y registros de uso.
- Información del dispositivo: batería, conectividad Bluetooth/Wi-Fi, tarjeta SIM.
- Artefactos del sistema operativo: colmenas de registro, logs de eventos (Windows/ChromeOS).

El análisis del módulo Windows no pudo realizarse de forma práctica debido a incompatibilidades técnicas con los módulos AD1 de Autopsy y FTK Imager. Las respuestas correspondientes se han obtenido mediante writeup de referencia externo y se presentan indicando explícitamente dicha circunstancia.

Garantía de Custodia

Acordado el alcance de la pericial, el día y la hora a realizar y e informados los agentes implicados se comunica que todo el proceso de la actuación del perito informático se realizara siempre con la obtención del Hash de cada archivo para las investigaciones resultantes del presente estudio.

Previamente al análisis se verificó la integridad de las imágenes forenses mediante algoritmos hash MD5 y SHA-256, comprobándose la coincidencia con los valores facilitados junto a las evidencias digitales.

Durante toda la actuación pericial se trabajó sobre copias forenses, preservando la integridad de las evidencias originales.

Antecedentes

Las imágenes forenses fueron facilitadas en el contexto de la actividad académica UT 8 del módulo de Ciberseguridad. Los dispositivos analizados pertenecen presuntamente a dos usuarias identificadas como Mary Jones (chickadeemary2000@gmail.com) y Ruth Seleznyova (ruthonthego98@gmail.com), residentes en Burlington, Vermont (EE. UU.), con actividad registrada entre septiembre y diciembre de 2024.

La perito no estuvo presente durante la adquisición de las imágenes; toda la información relativa al origen de las evidencias ha sido transmitida por la institución solicitante, por lo que no puede darse fe directa de la cadena de custodia previa

Investigación

Este apartado se presenta como un WriteUp en un documento aparte. Este informe se centra únicamente en las conclusiones y el informe ejecutivo.

Documentos de referencia

Parsers de artefactos móviles (Android, iOS y ChomeOS)

Brigs, *abrignoni/ALEAPP*. (May 23, 2026). Python. Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/abrignoni/ALEAPP>

Brigs, *abrignoni/iLEAPP*. (May 24, 2026). Python. Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/abrignoni/iLEAPP>

Brigs, *abrignoni/RLEAPP*. (May 21, 2026). Python. Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/abrignoni/RLEAPP>

M. McKinnon, *markmckinnon/cLeapp*. (Feb. 20, 2026). JavaScript. Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/markmckinnon/cLeapp>

Plataformas y plugins de análisis forense

“Exterro - Digital Forensics | FTK Imager.” Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.exterro.com/digital-forensics-software/ftk-imager>

“opsy | Digital Forensics,” Autopsy. Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.autopsy.com/>

M. McKinnon, *markmckinnon/Autopsy-Plugins*. (May 20, 2026). Python. Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/markmckinnon/Autopsy-Plugins>

Bases de datos y extracción de artefactos

Andro6, “Magnet CTF 2025 Writeups,” Medium. Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://medium.com/@andro6.ucsy/magnet-ctf-2025-writeups-fb73793eda8b>

“DB Browser for SQLite.” Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://sqlitebrowser.org/>

“SQLite Home Page.” Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.sqlite.org/>

Redes sociales y mensajería

“TikTok - Make Your Day.” Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.tiktok.com/>

Servicios de Google

“Google Gemini,” Gemini. Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://gemini.google.com>

“Google Maps,” Google Maps. Accessed: May 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.google.com/maps>

Metodología y herramientas

El análisis se ha llevado a cabo siguiendo las buenas prácticas de la informática forense (UNE 71505, ISO/IEC 27037) y ha utilizado las siguientes herramientas:

Herramienta	Función	Plataforma
ALEAPP v3.4.1	Parser de artefactos Android	Android
iLEAPP v2.5.0	Parser de artefactos iOS	iOS
CLEAPP v1.0.2	Parser de artefactos ChromeOS	ChromeOS
RLEAPP v2.3.0	Parser de Google Takeout (Android/ChromeOS)	Takeout
SQLite3 / DB Browser	Consultas directas a bases de datos	Todas
Autopsy / FTK Imager	Análisis de imagen forense	Windows
ExifTool	Extracción de metadatos EXIF	iOS/Android
Python3	Scripts de procesamiento (timestamps TikTok, etc.)	Varias
LibreOffice Writer	Visualización de documentos .docx	Varias

Conclusiones

A continuación se exponen las principales conclusiones obtenidas del análisis forense practicado sobre las evidencias digitales aportadas.

Relaciones entre las usuarias

El análisis de las evidencias digitales permite acreditar una relación habitual entre Mary Jones y Ruth Seleznyova mediante distintos canales de comunicación, incluyendo SMS, Discord y correo electrónico.

Se identificaron conversaciones relacionadas con encuentros presenciales en Burlington (Vermont), así como intercambio de contenido multimedia procedente de TikTok y otras plataformas sociales.

Asimismo, se localizaron contactos mutuos almacenados en los dispositivos analizados y actividad asociada entre ambas cuentas de Google.

Actividad social y multimedia

Los artefactos analizados muestran una actividad frecuente en redes sociales y plataformas multimedia, principalmente TikTok, YouTube, Discord e Instagram.

Entre los contenidos identificados destacan vídeos relacionados con fauna (ciervos), contenido multimedia relacionado con el artista Teddy Swims, actividad relacionada con la serie Pretty Little Liars y reproducción de contenido multimedia musical en dispositivos Pixel.

También se constató actividad vinculada a plataformas de fitness y seguimiento de actividad física mediante Fitbit.

Geolocalización y desplazamientos

Los registros de Google Maps, historial de actividad y metadatos EXIF sitúan a las usuarias principalmente en Burlington, Vermont.

Se identificaron ubicaciones relevantes como Black Cap Coffee & Bakery, Champlain College, Waterworks Park, Moran Frame, y la zona del Lake Champlain.

Las evidencias permiten establecer una correlación temporal coherente entre búsquedas, fotografías y comunicaciones realizadas durante noviembre de 2024.

Actividad profesional y uso de IA

Se constató que Ruth Seleznyova desarrollaba tareas relacionadas con marketing digital y publicidad.

Las evidencias muestran el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, principalmente Google Gemini y ChatGPT, para la creación de anuncios publicitarios y automatización de tareas de marketing.

También se identificó acceso posterior a herramientas CRM como Pipedrive tras búsquedas relacionadas con automatización de tareas de marketing mediante herramientas de inteligencia artificial.

Hallazgos de interés forense

Durante el análisis se localizaron diversos elementos relevantes desde el punto de vista forense. Se localizó la recepción de un correo de extorsión desde una dirección Proton Mail. También se identificó la presencia del texto “ihateruth” en un documento almacenado en Google Drive. Asimismo, se encontró la instalación de herramientas potencialmente vinculadas a ocultación de información, y evidencias compatibles con técnicas anti-forenses sobre archivos del sistema Windows.

No obstante, no se hallaron evidencias suficientes para atribuir de forma concluyente una actividad ilícita concreta derivada exclusivamente de dichos indicios.

Limitaciones del análisis

El análisis de la evidencia Windows presentó limitaciones técnicas derivadas de incompatibilidades con el formato AD1, lo que impidió el procesamiento completo de la imagen mediante las herramientas disponibles.

Por ello, determinadas respuestas asociadas a esta evidencia fueron contrastadas mediante documentación técnica de referencia externa.

Valoración final

Del análisis practicado puede concluirse que las evidencias digitales contienen información suficiente para reconstruir parcialmente la actividad personal, social y laboral de las usuarias investigadas durante el periodo analizado.

Las evidencias analizadas muestran una utilización habitual de servicios de comunicación, redes sociales, herramientas de inteligencia artificial y aplicaciones de geolocalización, permitiendo establecer relaciones temporales y contextuales entre distintos artefactos digitales.

Asimismo, se identificaron determinados elementos de interés forense, incluyendo indicios compatibles con técnicas de ocultación de información y la recepción de comunicaciones potencialmente delictivas, quedando todo ello debidamente documentado en el presente informe.

Las conclusiones expuestas han sido obtenidas exclusivamente a partir de las evidencias digitales facilitadas, dentro de las limitaciones técnicas descritas en el apartado correspondiente.

Anexos

Anexo 1: Currículum del perito

Titulaciones académicas	
	Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Redes
Formación adicional	
	Formaciones y certificaciones posteriores a la titulación académica.
Experiencia profesional	
	- Experiencia si hay relacionada con el peritaje o la informática. - Sino se quita el apartado
Perteneciente a	
	IESCAMP (Asoc. Peritos Judiciales del IES Camp de Morvedre), nº 00000000